WeChat 音视频会议系统

项目图表汇总总览文档
涵盖 UML类图、业务流程图、用例图、时序图、ER图、状态图、组件图、部署图、活动图、数据流图 共10类图表

项目技术栈：C++ / Qt 5 / FFmpeg / OpenGL / SDL2 / Opus / OpenCV / MySQL

10	27	4	5
图表类型	UML类	时序场景	状态机

目录索引

00 系统全景总图 - 所有图表内容汇总
01 业务流程图 - 用户登录/注册/房间管理/音视频通信
02 用户用例图 - 13个用例/4个参与者
03 系统时序图 - 登录/H264编码/解码同步/房间加入
04 数据库ER图 - MySQL t_user表结构
05 状态转换图 - 音频/TCP/房间/编码器/同步状态机
06 组件图 - 10层组件依赖与接口
07 部署图 - 客户端/服务端/数据库部署拓扑
08 活动图 - 视频编码/音频处理/同步渲染
09 数据流图 - 音频流/视频流/信令流/三通道全景
10 UML类图 - 27个类的完整类关系

01 业务流程图

Business Flow Diagram

用途：描述系统核心业务流程，覆盖用户登录/注册、房间创建/加入/退出、音视频采集编码传输的完整业务链路。帮助开发团队和业务方理解系统的端到端流程。
包含内容：3个子流程图（登录注册流程、房间管理流程、音视频通信流程）

文件名	格式	大小	内容摘要
01_业务流程图.pdf	PDF	363.7 KB	登录注册(MD5加盐) → 房间管理(创建/加入/退出) → 音视频通信(SDL采集+Opus编码+H264编码 → TCP传输 → 解码同步渲染)
01_业务流程图.html	HTML	-	交互式版本，浏览器打开可缩放查看

Mermaid　flowchart　3个子图

02 用户用例图

Use Case Diagram

用途：识别系统参与者（Actor）及其与系统的交互用例，定义功能边界。用于需求分析阶段确认系统功能范围，也是测试用例设计的基础。
包含内容：用例总览图、用例详细说明表（前置条件/基本流程/异常流程）、用例关系图（include/extend）

文件名	格式	大小	内容摘要
02_用户用例图.pdf	PDF	320.4 KB	13个用例(登录/注册/创建房间/加入房间/退出/摄像头/麦克风/桌面共享/音视频通话/人脸识别/同步/PLI) + 4个参与者(用户/服务端/麦克风/摄像头)

graph LR　13个用例　include/extend关系

03 系统时序图

Sequence Diagram

用途：展示系统核心交互的时序关系，明确各组件之间的消息传递顺序和时间线。用于理解跨模块协作、定位时序相关的Bug、以及接口设计验证。
包含内容：4个时序场景（用户登录、H.264视频编码发送、接收端解码同步渲染、新成员加入+PLI关键帧请求）

文件名	格式	大小	内容摘要
03_系统时序图.pdf	PDF	410.6 KB	登录(LoginDialog→ckernel→TcpClient→服务端→MySQL) | H264编码(摄像头→OpenCV→H264Encoder→ckernel→TCP) | 解码同步(服务端→ckernel→H264Decoder→AVSyncManager→YuvGLWidget) | PLI(用户B加入→服务端广播→用户A requestKeyFrame)

sequenceDiagram　4个场景　alt/loop片段

04 数据库ER图

Entity-Relationship Diagram

用途：展示数据库的实体关系模型，包括表结构、字段约束、主外键关系。用于数据库设计评审、SQL开发参考、以及数据字典维护。
包含内容：ER关系图、t_user表结构详细说明（7个字段）、数据库操作映射表（4个SQL操作）、协议与数据库字段映射

文件名	格式	大小	内容摘要
04_数据库ER图.pdf	PDF	235.7 KB	t_user表(id/tel/password/name/email/icon/feeling) + 4个SQL操作(注册INSERT/登录SELECT/获取信息SELECT/更新邮箱UPDATE)

erDiagram　单表设计　SQL映射

05 状态转换图

State Diagram

用途：描述系统各模块的状态变迁，明确状态间的转换条件和触发事件。用于理解模块生命周期、排查状态相关的Bug、以及状态机代码的实现参考。
包含内容：5个状态机（音频采集状态机、TCP连接状态机、房间生命周期状态机、H.264编码器状态机、音视频同步状态机）

文件名	格式	大小	内容摘要
05_状态转换图.pdf	PDF	460.9 KB	AudioRead(stopped/playing/pausing) | TCP(connecting/connected/receiving/sending) | Room(idle/lobby/inRoom{mediaOff/audioOn/videoOn/screenSharing}) | H264Encoder(uninitialized/initializing/ready/encoding/cleanup) | AVSync(noClock/audioReady/synchronized/waitVideo/dropVideo)

stateDiagram-v2　5个状态机　note注解

06 系统组件图

Component Diagram

用途：展示系统的模块划分、组件依赖关系及对外接口定义。用于架构评审、模块解耦分析、以及新成员的项目导览。
包含内容：组件依赖关系图（10层组件+6个第三方库）、模块接口说明表（10个组件的接口/依赖/说明）

文件名	格式	大小	内容摘要
06_组件图.pdf	PDF	275.4 KB	UI层(LD/WD/RD/US) → 核心层(CK) → 音频层(AR/AW) → 视频层(VR/SR/FD) → 编解码层(ENC/DEC) → 渲染层(YUV/OGL) → 同步层(SYNC) → 网络层(NET) → 工具层(MD5/THW) → 第三方库(FFmpeg/SDL/Opus/OpenCV/OpenGL/WebRTC)

graph TB　10层架构　6个第三方库

07 部署图

Deployment Diagram

用途：展示系统运行时的物理部署架构，包括客户端、服务端、数据库的部署拓扑和网络通信架构。用于运维部署、网络配置、以及系统架构评审。
包含内容：部署拓扑图、部署规格说明表、网络通信架构图（三路TCP）、协议包格式表（10种协议）

文件名	格式	大小	内容摘要
07_部署图.pdf	PDF	291.9 KB	客户端A/B(Windows+Qt+FFmpeg+SDL+Opus+OpenCV) ←TCP→ 服务端(Linux+epoll+MySQL) | 三路TCP(信令/音频/视频) | 10种协议包格式

graph TB　C/S架构　三路TCP

08 活动图

Activity Diagram

用途：描述系统核心操作的活动流程，展示并行活动和分支判断。用于理解算法流程、代码走读辅助、以及性能瓶颈分析。
包含内容：3个活动图（视频帧编码发送活动、音频采集编码活动、接收端音视频同步渲染活动）

文件名	格式	大小	内容摘要
08_活动图.pdf	PDF	332.0 KB	视频编码(采集→BGR2RGB→缩放→H264/JPEG→分片→子线程发送→300ms丢帧) | 音频(回调→VAD→Opus→信号→序列化→TCP) | 同步(接收→解码→SyncManager→等待/追赶→OpenGL渲染)

flowchart TD　3个活动流　分支判断

09 数据流图

Data Flow Diagram

用途：描述系统中数据的完整流转路径，涵盖音频流、视频流、信令流三条独立数据通道。用于理解数据处理管线、带宽分析、以及优化瓶颈定位。
包含内容：5个数据流图（顶层DFD、音频数据流、视频数据流、信令数据流、三通道全景图）+ 数据量统计

文件名	格式	大小	内容摘要
09_数据流图.pdf	PDF	445.7 KB	音频流(PCM 96KB/s → Opus 4.5KB/s, 压缩率95.3%) | 视频流(H264 120KB/s vs JPEG 300KB/s, 压缩率97%) | 信令流(协议分发→DB/房间/转发) | 三通道并行全景

flowchart LR　5个DFD　数据量统计

10 UML 类图

Class Diagram

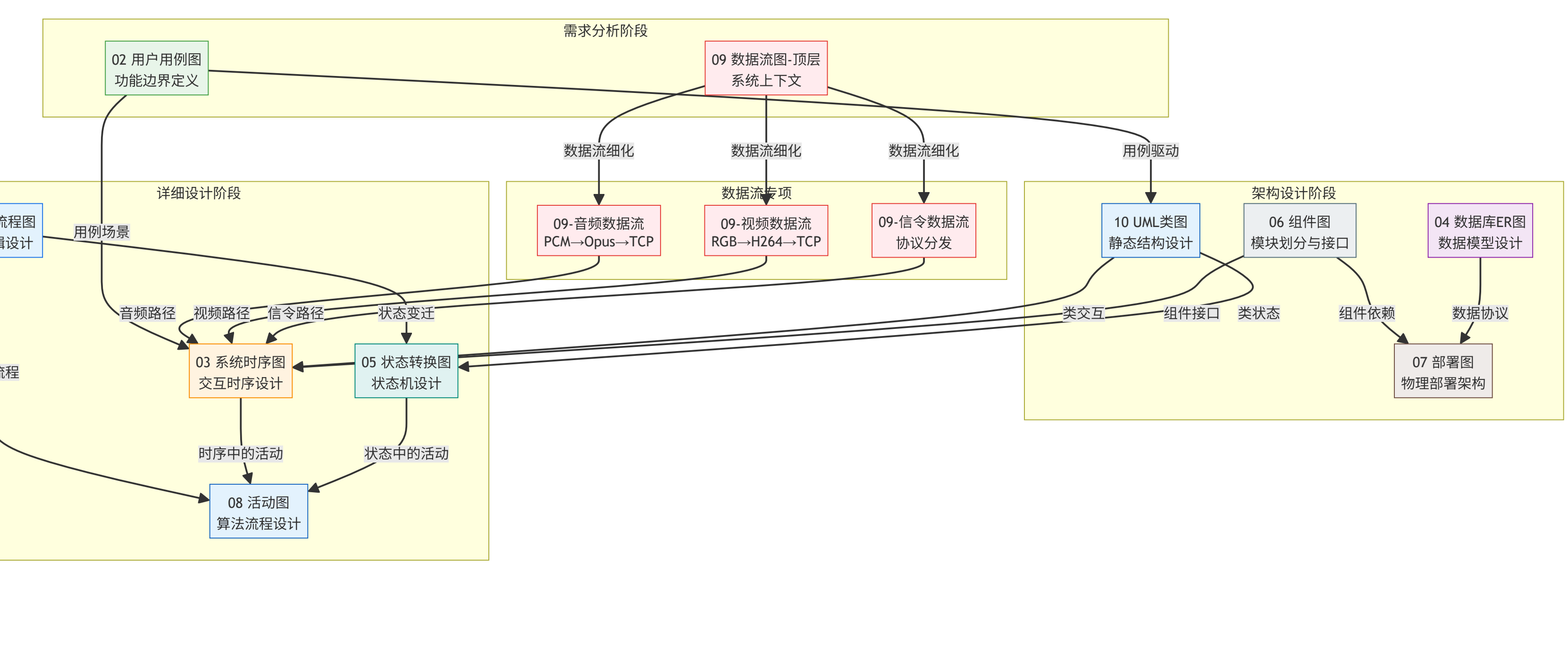
用途：展示系统全部27个自定义类的结构、继承关系、组合关系和依赖关系。用于面向对象设计评审、代码重构参考、以及新成员的架构导览。
包含内容：架构分层总览表（27个类的中文职责说明）、完整Mermaid类图、音视频数据流全景图、设计模式总结表（7种设计模式）

文件名	格式	大小	内容摘要
WeChat项目类图.pdf	PDF	579.5 KB	27个类 | 7种设计模式(接口/中介者/单例/观察者/策略/生产者-消费者/模板方法) | 6层架构
WeChat项目类图.jpg	JPG	696.7 KB	图片版本，适合简历插入
WeChat项目类图.md	Markdown	24.8 KB	源文件，含Mermaid代码

classDiagram　27个类　7种设计模式

系统全景总图 - 所有图表内容汇总

以下总图将项目所有图表的实际内容整合为一张完整的系统全景图，覆盖：架构分层、类结构、业务流程、数据流、状态机、部署拓扑、数据库、用例。
完整版请查看：00_系统全景总图.html | 00_系统全景总图.pdf



图表分类矩阵

分类维度	静态结构	动态行为	数据模型	物理部署
图表类型	UML类图、组件图	时序图、状态图、活动图、业务流程图	ER图、数据流图	部署图
UML分类	结构图	行为图	结构图+行为图	实现图
视角	设计者/开发者	开发者/测试者	开发者/DBA	运维/架构师
生命周期	架构设计	详细设计+编码	数据库设计	部署上线

WeChat 音视频会议系统 - 图表汇总总览 | 共10类图表 | 生成时间：2026-07-23